

배포란 무엇인가 그리고 Vercel에 올리는 법

Figma Calendar 앱을 실제 URL로 공개하고, Cloudflare Turnstile로 Supabase 익명 로그인을 보호합니다.

Calendar

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

오늘의 약속

localhost에서만 보이던 캘린더를 실제 URL로 공개하고, 저장과 CAPTCHA까지 확인합니다.

<https://...vercel.app>

수강생은 ‘보여줄 수 있는 앱 주소’를 갖게 됩니다.

로컬 앱을 Vercel URL로 공개하고, Supabase 저장과 Turnstile 보안 확인까지 검증합니다.

1. 배포 URL

다른 사람이 접속할 수 있는 Vercel 주소를 만듭니다.

2. 저장되는 앱

Supabase에 일정이 저장되고 새로고침 후 유지됩니다.

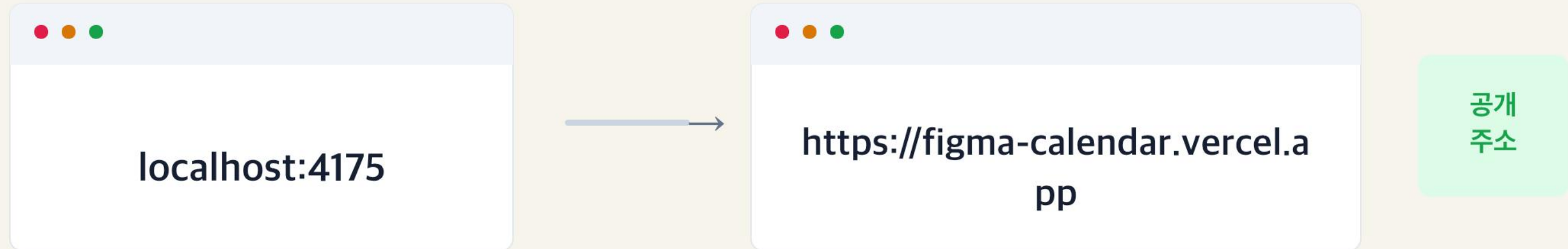
3. 보안 확인

Turnstile로 익명 로그인 남용을 줄입니다.

결과물은 URL, CAPTCHA 화면, Supabase row 캡처입니다.

배포는 내 컴퓨터의 앱을 인터넷에서 접속 가능한 상태로 옮기는 일입니다.

파일을 올리는 것만이 아니라 설정, 주소, 검증까지 포함합니다.



로컬에서만 보이는 상태를 인터넷에서 접속 가능한 상태로 바꾸는 것이 배포입니다.

배포는 세 가지를 준비하는 과정입니다.

앱 파일을 둘 곳, 외부 서비스 설정, 사용자가 접속할 주소입니다.

앱 파일

index.html
styles.css
script.js

외부 설정

Supabase URL
Turnstile site key

접속 주소

Preview URL
Production URL

Vercel, Supabase, Turnstile은 역할이 다릅니다.

한 도구가 모든 일을 하는 것이 아니라, 각자 맡은 일을 연결합니다.

Vercel

정적 파일 배포
URL 생성
빌드 로그

Supabase

익명 사용자
일정 저장
RLS 정책

Turnstile

봇 방지
site key
secret key

세 도구의 역할을 섞지 않으면 배포 설명이 훨씬 쉬워집니다.

localhost에서 되던 앱이 배포 후에도 된다는 보장은 없습니다.

파일 위치, 도메인, 환경 변수, 보안 설정이 달라지기 때문입니다.

로컬 환경

`localhost`
내 컴퓨터의 파일
로컬 설정 파일
녹화/실습에 좋음

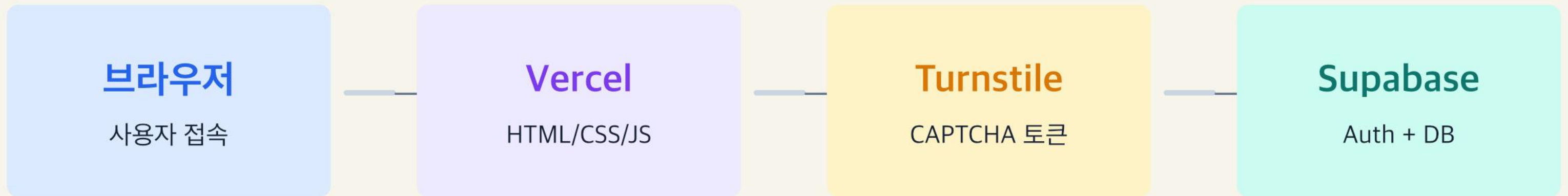
배포 환경

공개 URL
Vercel의 빌드 결과물
환경 변수
다른 사람도 접속

로컬 성공은 출발점이고, 배포 성공은 공개 URL에서 다시 검증해야 합니다.

브라우저는 Vercel 파일을 읽고, 데이터는 Supabase에 저장합니다.

Turnstile은 익명 로그인 전에 봇이 아닌지 확인하는 관문입니다.



이 앱은 서버를 직접 만들지 않고, Supabase Auth가 CAPTCHA 토큰을 검증합니다.

브라우저에 들어가도 되는 값과 절대 들어가면 안 되는 값을 나눅니다.

배포 사고는 기능보다 키 관리에서 자주 시작됩니다.

브라우저에 들어가도 되는 값

SUPABASE_URL
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY
TURNSTILE_SITE_KEY

브라우저에 넣으면 안 되는 값

service_role key
sb_secret_...
Turnstile secret key
DB password

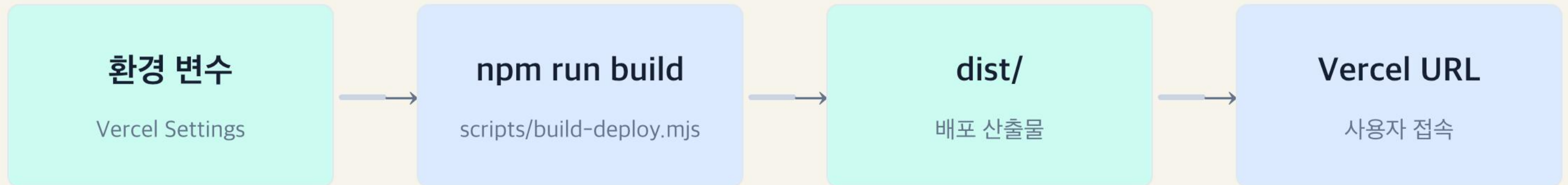
코드보다 먼저 확인할 것은 ‘공개해도 되는 상태인가’입니다.

빌드, 설정 파일, 더미 데이터, secret 노출 여부를 확인합니다.

- ✓ 실제 secret 노출 없음
- ✓ `npm run build` 통과
- ✓ Turnstile 위젯 준비
- ✓ `npm run check` 통과
- ✓ Supabase 개발 프로젝트
- ✓ 더미 데이터만 사용

Vercel은 빌드해서 `dist/` 폴더를 배포합니다.

`npm run build`는 환경 변수를 읽어 공개 설정 파일을 생성합니다.



Vercel에 secret을 숨기는 것이 아니라, 공개 설정 파일을 안전하게 생성하는 흐름입니다.

Turnstile은 공개 앱에 붙이는 봇 방지 관문입니다.

site key는 브라우저에, secret key는 Supabase CAPTCHA 설정에 넣습니다.

Site key

브라우저 위젯을 표시할 때 사용합니다.
Vercel 환경 변수에 넣을 수 있습니다.

Secret key

CAPTCHA 토큰을 서버 쪽에서 검증할 때 사용합니다.
Supabase 대시보드에만 넣습니다.

Cloudflare 쪽 위젯 허용 도메인에는 localhost와 Vercel 도메인을 추가합니다.

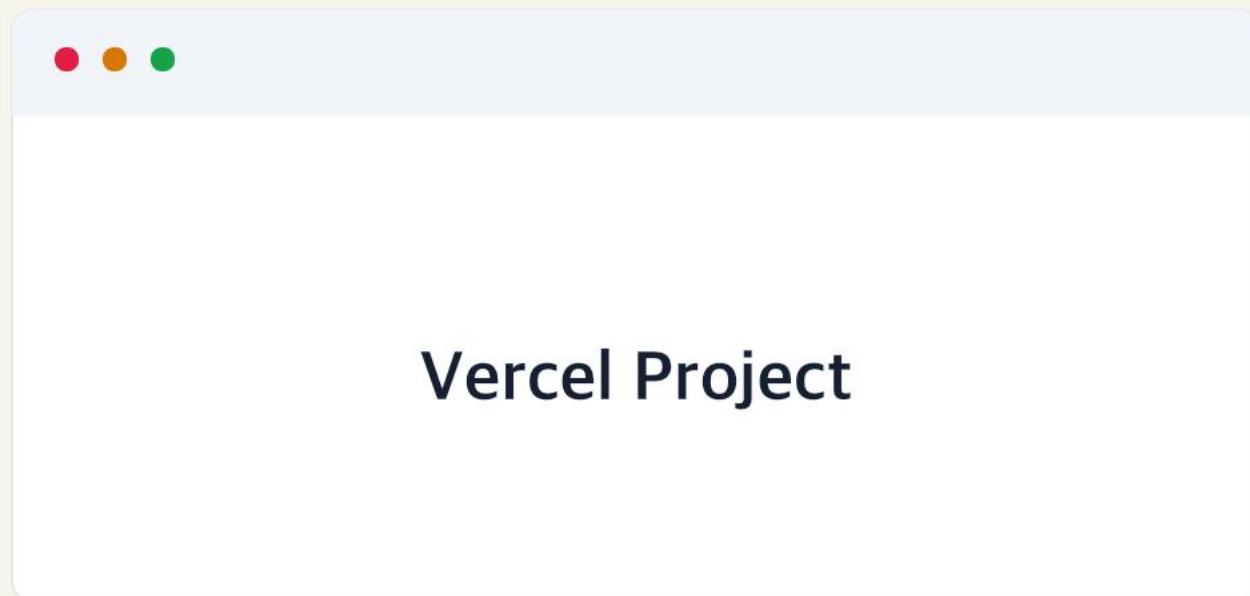
이 앱에서는 Supabase Auth가 CAPTCHA 검증 서버 역할을 합니다.

직접 백엔드가 있을 때는 Siteverify API를 서버에서 호출해야 합니다.

- | | | |
|---|-------------------|---------------------|
| 1 | Turnstile 위젯 | 브라우저에서 토큰 생성 |
| 2 | signInAnonymously | captchaToken을 함께 전달 |
| 3 | Supabase Auth | secret key로 서버 검증 |
| 4 | DB 접근 | RLS 정책으로 본인 일정 저장 |

Root, Build Command, Output Directory를 맞추면 배포 준비가 끝납니다.

`vercel.json`이 프로젝트의 배포 규칙을 명확히 고정합니다.



Root Directory

Build Command

Output Directory

`vercel.json`으로 이 기준을 파일에 남겨 수강생마다 UI 설정 차이를 줄입니다.

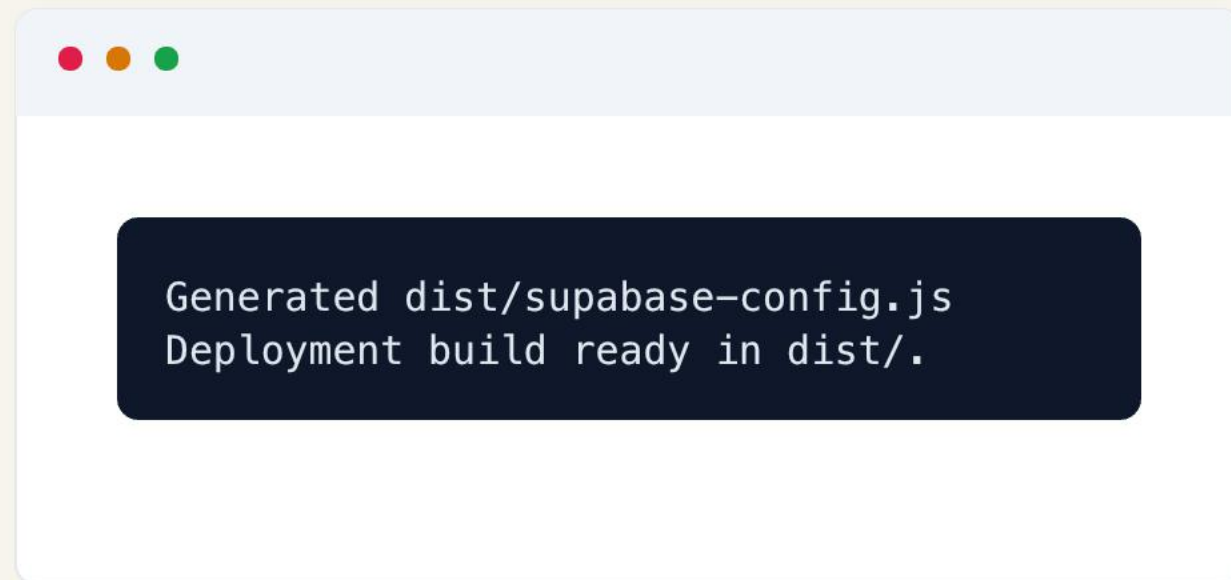
이번 환경 변수는 secret 보관소가 아니라 브라우저 설정 생성 재료입니다.

공개되어도 되는 값만 넣습니다. service_role key는 넣지 않습니다.

이름	브라우저 노출	설명
SUPABASE_URL	가능	프로젝트 URL
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY	가능	브라우저 공개 키
TURNSTILE_SITE_KEY	가능	위젯 표시 키
TURNSTILE_SECRET_KEY	불가	Supabase에만 입력
service_role key	절대 불가	RLS 우회 관리자 키

Deploy 버튼을 누른 뒤에는 URL과 로그를 봅니다.

빌드 로그에서 설정 파일 생성과 `dist/` 배포를 확인합니다.



Preview URL

배포가 끝나면 바로 확인할 수 있는 주소가 생깁니다.

Turnstile 도메인 등록

생성된 Vercel 도메인을 Cloudflare 위젯에 추가합니다.

완료 기준은 '배포 성공'이 아니라 공개 URL에서 기능이 동작하는 것입니다.

Turnstile, 익명 로그인, 일정 저장, 새로고침 유지까지 확인합니다.

- ✓ 캘린더 화면
- ✓ 익명 로그인
- ✓ 새로고침 유지
- ✓ 모바일 화면
- ✓ Turnstile 표시
- ✓ 일정 저장
- ✓ Supabase row 확인
- ✓ 콘솔 에러 없음

배포 오류는 대부분 설정 위치가 어긋난 문제입니다.

Vercel env, Turnstile 도메인, Supabase Auth/RLS를 순서대로 봅니다.

supabase-config.js 404

환경 변수 누락, build command, output directory를 확인합니다.

CAPTCHA 실패

site key/secret key 짝, Turnstile 도메인, Supabase provider를 확인합니다.

저장 실패

Anonymous Sign-Ins, RLS policy, category seed, console error를 확인합니다.

오류가 나면 먼저 '어느 서비스 설정이 문제인가'를 나눠서 봅니다.

배포 URL을 만들고, 저장되는 캘린더를 증명합니다.

URL, CAPTCHA 화면, Supabase row, 오류 해결 기록을 제출합니다.

미션 1

Vercel URL을 만들고 제출합니다.

미션 2

Turnstile이 보이는 화면을 캡처합니다.

미션 3

일정 추가 후 Supabase row를 확인합니다.

마지막 제출물: URL + CAPTCHA 캡처 + DB row 캡처 + 오류 해결 한 줄

2026-05-04 기준 공식 문서로 확인한 흐름입니다.

Vercel, Cloudflare Turnstile, Supabase Auth 문서를 기준으로 제작했습니다.

- 1 Vercel Deployments / Project Configuration / Environment Variables
- 2 Cloudflare Turnstile Client Rendering / Server-side Validation
- 3 Supabase CAPTCHA Protection / Anonymous Sign-Ins

녹화 전 실제 UI 명칭과 위치는 한 번 더 확인하세요.